

文章编号: 1001-1749(2020)03-0382-10

河南万家楼矿区综合地球物理特征及找矿方向

袁 稳^{1,2}, 侯广顺^{1,3}, 韩桥波^{2,3}, 魏世鹏¹, 张艳林¹

(1. 河南理工大学 资源环境学院, 焦作 454000;

2. 河南省有色金属地质勘查总院, 郑州 450052;

3. 河南省有色金属深部找矿勘查技术研究重点实验室, 郑州 450052)

摘 要: 河南万家楼矿区位于东秦岭—大别造山带中段, 平天赓韧性剪切带两侧, 在中生代伸展拉张构造环境和灵山岩体深部熔浆流体顶托的共同作用下, 早期的构造软弱带为含矿熔浆—流体的溢出提供了通道, 在温度、压力等急剧变化的混沌边界形成破碎带蚀变岩型、接触带型矿床和斑岩型类矿床。高温流体携带的铁磁性矿物及其热冷却过程中的剩磁, 为磁测在宏观上判别有利成矿的构造活动带提供了物性基础; EH4 连续电导率剖面仪在探测地质构造和区分电阻率不大的地层中具有较高的分辨率, 可进一步验证、指示深部隐伏岩体分布及侵入机制。这里根据地面高精度磁测和 EH4 电磁测深反演结果, 对矿区内的电、磁异常进行了综合研究, 在透岩浆流体成矿理论框架下, 探讨了本区的成矿模式和找矿方向, 并成功圈定出找矿靶区, 为下一步该地区相同成矿地质条件下的找矿应用提供了重要参考。

关键词: EH4 电磁测深; 地面高精度磁测; 灵山岩体; 透岩浆流体

中图分类号: P 631 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1001-1749.2020.03.12

0 引言

东秦岭—大别山碰撞造山带作为中国大陆中央造山系的重要部分, 以中生代大规模构造—岩浆—流体活动催生了其独特的成矿背景^[1], 蕴藏着丰富的矿产资源, 使得其成为了仅次于美国西部 Climax—Henderson 斑岩钼矿带的全球第二大钼矿带^[2]。近年来在大别山北缘地区, 钼矿找矿工作取得了巨大进展, 如金寨县沙坪沟特大型斑岩型钼矿床, 信阳商城汤家坪大型斑岩型钼矿床, 光山县千鹅冲斑岩型钼矿床等^[3-5]。随着这些大型、超大型钼矿的发现, 东秦岭—大别山成矿带成为找矿的重点地区, 学者们也从不同的角度对其成矿物质来源、时空分布、

构造环境等特征进行了研究, 为进一步研究和找矿工作打下了坚实基础^[6-8]。

河南省万家楼矿区位于大别造山带中部, 桐柏—商城断裂带附近^[9-10], 在地质背景与构造环境上有着良好的成矿远景, 但近地表矿化线索较少, 靶区定位预测依据不足。笔者在系统分析矿区地球物理条件的基础上, 采用了地面高精度磁测和 EH4 电磁测深工作, 探讨了该区矿化与磁场及电阻率结构的关系, 为下一步找矿方向提供了重要借鉴资料。

1 地质特征

1.1 区域概况

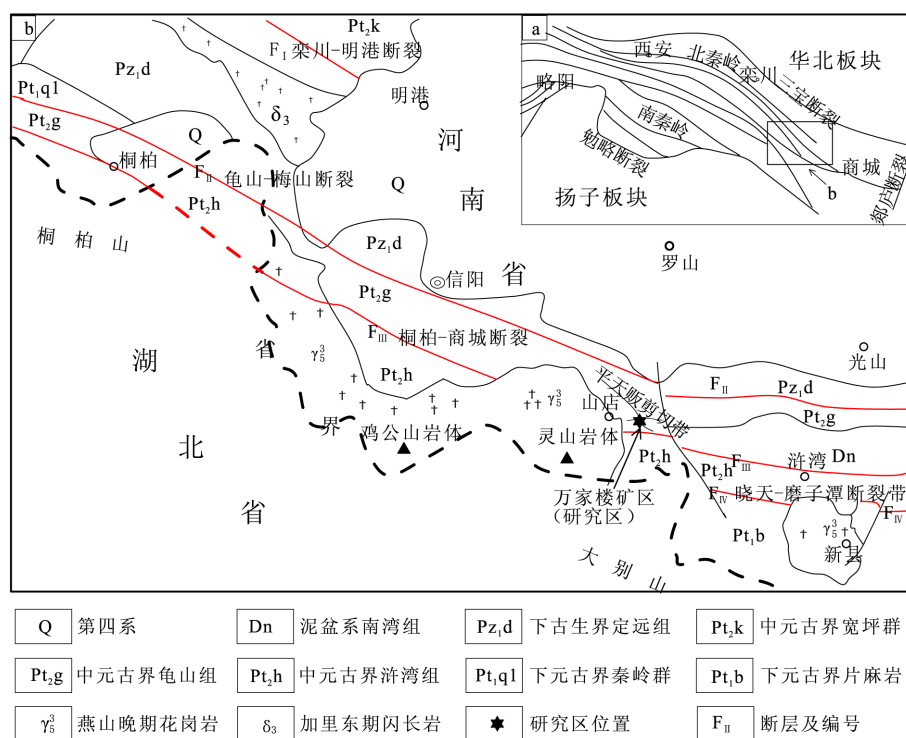
万家楼矿区大地构造位置处于桐柏—大别碰撞

收稿日期: 2019-04-03

基金项目: 国家自然科学基金项目(41773024, 21507145); 河南省科技厅科技公关项目(172102210331)

第一作者: 袁稳(1986—), 男, 硕士, 工程师, 从事物探勘查工作, E-mail: gdlk_yuan@foxmail.com。

通信作者: 侯广顺(1978—), 男, 博士, 教授, 主要从事岩石地球化学的教学科研工作, E-mail: houguangshun@163.com。

图1 桐柏山—大别山北坡区域地质略图^[16]Fig. 1 Geological sketch map of the northern Tongbai-Dabie Shan^[16]

造山带中部,区域性桐柏—商城断裂带(F_{III})附近,灵山花岗岩基的北东侧(图1)。地层由老至新主要有:中元古界龟山组(Pt_2g)、汴湾组(Pt_2h)、下古生界定远组(Pz_1d)、上古生界南湾组(Dn)和新生界第四系(Q)等;由片岩、片麻岩及局部透镜大理岩等变质岩系组成的中元古界龟山组(Pt_2g)、汴湾组(Pt_2h)主要出露于南部,往北以龟山—梅山断裂(F_{II})与石英片岩夹少量晶屑凝灰岩为主的下古生界定远组(Pz_1d)相接;二云(石英)片岩、黑云变粒岩、黑云斜长片岩等组成上古生界南湾组(Dn),则主要出露于龟山—梅山断裂(F_{II})和桐柏—商城断裂带(F_{III})之间^[11-13]。

区域上岩浆岩主要为燕山期花岗岩和加里东期闪长岩,其次为各类脉岩;岩浆岩呈不规则状分布于中西部、东部及北部,中西部和东部岩浆岩主要为细(中粗)粒黑云母二长花岗岩,北部则以闪长岩为主;脉岩以花岗斑岩脉最为发育,其次为花岗岩脉^[14]。

1.2 研究区地质特征

研究区主要出露地层:中元古界汴湾组上段(Pt_2h^2),下古生界定远组下段(Pz_1d^1)、中段(Pz_1d^2)和第四系(Q)。 Pt_2h^2 分布于矿区中南部,主要为白云斜长片麻岩、二云斜长片麻岩,绢云白云斜长石英片岩; Pz_1d^1 分布于矿区中北部,南侧以平

天贩韧性剪切带与 Pt_2h^2 相接,岩性主要为晶屑凝灰岩夹白云石英片岩、绢云石英片岩等; Pz_1d^2 分布于研究区北部,岩性主要为白云石英片岩、黑云石英片岩夹晶屑凝灰岩等; Q 分布于沟谷低洼处,主要为粉砂质粘土、砂石层等。

平天贩和春秋庙韧性剪切带是区内的主要构造,平天贩韧性剪切带沿NW—SE方向展布,带中面理、线理清楚,褶皱构造发育;春秋庙韧性剪切带宏观上为宽约500 m的强应变带,由二至三条较小的强应变带和透镜状弱应变域共同组成网结状韧性剪切带系统^[15]。

岩浆岩主要为花岗斑岩,岩体(脉)分布于矿区各部,最宽为150 m,最窄仅为1 m~2 m,岩石主体呈肉红色,斑状结构,块状构造,斑晶含量10%~40%,主要为更长石、钾长石、石英。

2 地球物理条件及研究方法

2.1 地球物理条件分析

为了研究地面高精度磁测在矿区的适用性,使用捷克产的KT-6磁化率仪对本区内具有代表性的岩矿石磁化率进行了测量,其中片麻岩的磁化率最大值及算术平均值相对于其他岩性均要高,平均

表 1 万家楼矿区岩矿石物性(磁参数)测定表

Tab. 1 Petrophysical properties (magnetic parameters) in Wanjialou mining area

岩性	标本数量	最小值/ 10^{-3} SI	最大值/ 10^{-3} SI	算术平均值/ 10^{-3} SI
凝灰岩	47	0.36	0.81	0.54
片岩	45	0.05	0.29	0.11
片麻岩	59	0.19	0.5	0.33
花岗岩	51	0.16	2.3	0.63
矿化体	56	0.06	4.99	0.71

表 2 万家楼矿区岩石物性(电参数)测定表

Tab. 2 Petrophysical properties (electrical parameters) in Wanjialou mining area

岩 性	变化范围		算术平均		几何平均	
	$F_s/\%$	$\rho/\Omega \cdot m$	$F_s/\%$	$\rho/\Omega \cdot m$	$F_s/\%$	$\rho/\Omega \cdot m$
凝灰岩	0.4~1.5	444~1231	0.87	846	0.84	808
片 岩	0.6~2.3	530~2689	1.53	1055	1.48	988
花岗斑岩	1.6~2.3	562~5862	1.92	2824	1.91	2492
片麻岩	1.3~4.3	21~2569	2.74	1279	2.65	960
矿化破碎带	0.46~1.13	61~383	0.7	199	0.68	185

值为 $0.71(10^{-3} \text{ SI})$; 矿化破碎带的磁化率均值为 $0.63(10^{-3} \text{ SI})$, 比片麻岩稍小; 片岩的磁化率均值最低, 仅为 $0.11(10^{-3} \text{ SI})$, 完整数据结果如表 1 所示, 由表 1 可以看出, 矿化体相对于大部分围岩为较高磁性地质体。

研究区内矿化以钼(铜)多金属为主, 成矿元素常以硫化物或伴生硫化物形式产出, 根据统计结果(表 2), 含多金属硫化物矿化破碎带的电阻率(ρ)与其他岩性的电阻率有较明显的分布差异, 其算术平均和几何平均值也表现为明显的低值特征; 而矿(化)体的幅频率(极化率)与围岩等其他岩性的幅频率相比, 除凝灰岩较为接近外, 比其他岩性幅频率的均值要低 2 倍~4 倍。

2.2 研究方法技术选择

综合上述磁性和电性特征, 依据矿化体具有较高磁性这一特征前提, 选用加拿大生产的 GSM-19T 质子磁力仪对矿区进行扫面和剖面精测, 寻找具有较高磁性的地质体, 缩小找矿靶区; 然后配套美国 Geometrics 公司和 EMI 公司联合研制的 StratagemEH-4 连续电导率剖面仪, 使用 10 kHz ~ 100 kHz 的工作频率, 采集张量的 E_x, H_y, E_y, H_x 电磁信息, 获取地下几米到一公里左右的卡尼亚视电阻率, 以此来获得测量剖面下的电性结构, 进一步了解矿化破碎带的埋深和产状, 圈定有意义的物探异常, 为找矿勘探提供重要参考。

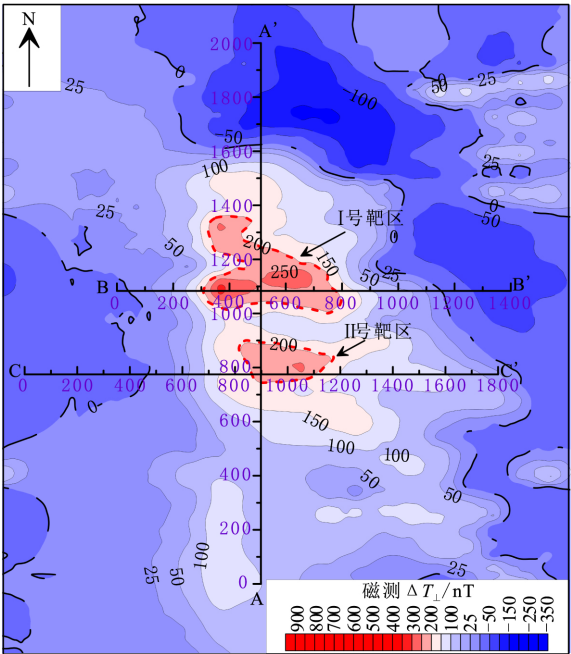


图 2 万家楼地面高精度磁测等值线平面图

Fig. 2 Contour map of ground high-precision magnetic survey in Wanjialou

3 地球物理异常及解释

通过对万家楼矿区地面高精度磁测扫面数据的计算和反演, 得到 $\Delta T_{\perp}$ 高于 200 nT 的高磁性异常区(图 2), 以此靶区位置作为地球物理综合剖面工

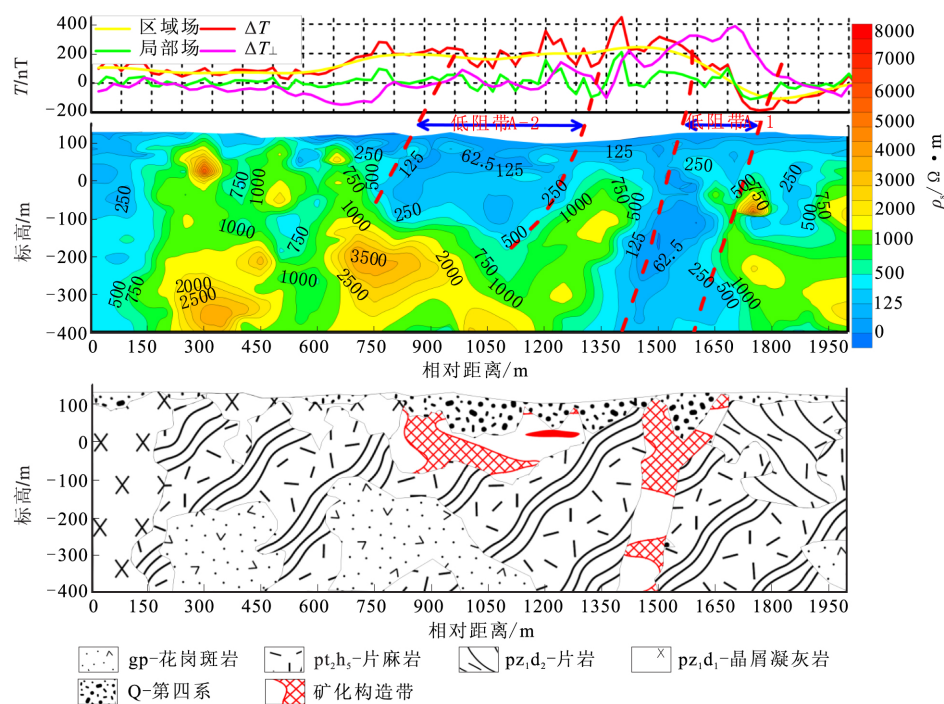


图3 A号剖面地面高精度磁测、EH4 电磁测深及地质推断解释图

Fig. 3 Ground high-precision magnetic survey and EH4 electrical sounding and Geological inference interpretation map of A section

作的基础。本次研究布置的高精度磁测和 EH4 电磁测深综合剖面工作共计 5.2 km, 分别记为 A、B、C 号剖面, 其中 A 为南北向, B、C 为东西向, 均穿过平面异常中心, 并延伸至异常两侧的背景场区。其布置如图 2 所示。

综合物探剖面 A 呈南北向穿过磁测异常体中心(图 2), 开展了地面高精度磁测和 EH4 电磁测深两类方法研究, 测点距分别为 20 m 和 50 m。经各项改正后的磁测 ΔT 在 0 m 至 600 m 较平稳, 值在 100 nT 附近波动, 进入磁测扫面的异常中心段(对应剖面 800 m~1 600 m 范围)后, 幅值开始增高, 波动加大; 往北以 1 700 m 附近为拐点, 磁测 ΔT 值开始向小变化, 最低时接近 -200 nT。通过匹配滤波方式对 A 剖面中的 ΔT 进行处理, 分离出区域场和局部场(图 3), 区域场为中间高南北两侧低, 与磁测总场值变化趋势相吻合, 反映了深部磁源体的分布及延伸位置; 局部场表现为短距尖峰状异常, 经过对比测线及其附近的地质情况和地貌特征, 局部高磁异常主要为近地表的磁性体及部分人文干扰。由于非磁极测量, 为了消除噪声等人文干扰以及磁化方向对异常形态的影响, 对 ΔT 先后进行去噪和频率域位场转换, 得到垂向磁化的 $\Delta T_{\perp}$ 。与 ΔT 相比, $\Delta T_{\perp}$ 存在明显的向北偏移, 在 1 600 m 附近与 ΔT

相交, 交点南侧(相对距离减小方向)磁场值有所降低, 下降幅值为 100 nT 左右, 北侧则有所增高, 在 1 700 m 附近表现为高值异常, 最大值接近 400 nT。

与之对应的 EH4 电磁测深等值线图, 相对距离 1 600 m 附近为一规模较大的带状低阻异常(标定为 A-1), 电阻率在 $0 \Omega \cdot \text{m} \sim 250 \Omega \cdot \text{m}$ 范围内变化, 宽度约 200 m, 南倾向下延伸至距地表 400 m 左右; 同时在相对距离 850 m~1 250 m 附近, 反演出与 A-1 产状相近但延伸较浅的低阻带 A-2, 其最深距地表不到 250 m, 这些低阻带在空间上正对 $\Delta T_{\perp}$ 高值异常。结合已掌握的地质证据, 低阻带 A-1 地表处发现了明显的蚀变破碎带, A-2 地表为第四系覆盖层, 基岩为斜长片麻岩和石英片岩, 对照该研究区的物性特征(表 1, 表 2), 认为带状低阻、高磁异常可能为隐伏矿化构造(破碎)带的反应; 而形态完整的中高阻($300 \Omega \cdot \text{m} \sim 3 000 \Omega \cdot \text{m}$)地质体, 在高磁化(100 nT~200 nT)和低磁化($< 0 \text{ nT}$)分别指示为片麻岩和片岩或其组合岩性体; 深部更高电阻($> 3 000 \Omega \cdot \text{m}$)体为花岗斑岩。

长度为 1.4 km 的剖面 B 呈东西向穿过磁测异常体的北半部异常中心(图 2), 工作参数与 A 剖面相同, 其上磁测 ΔT 形态表现为西高东低, 在 300 m~500 m 范围变化梯度较大, 幅值从 200 nT~1 300

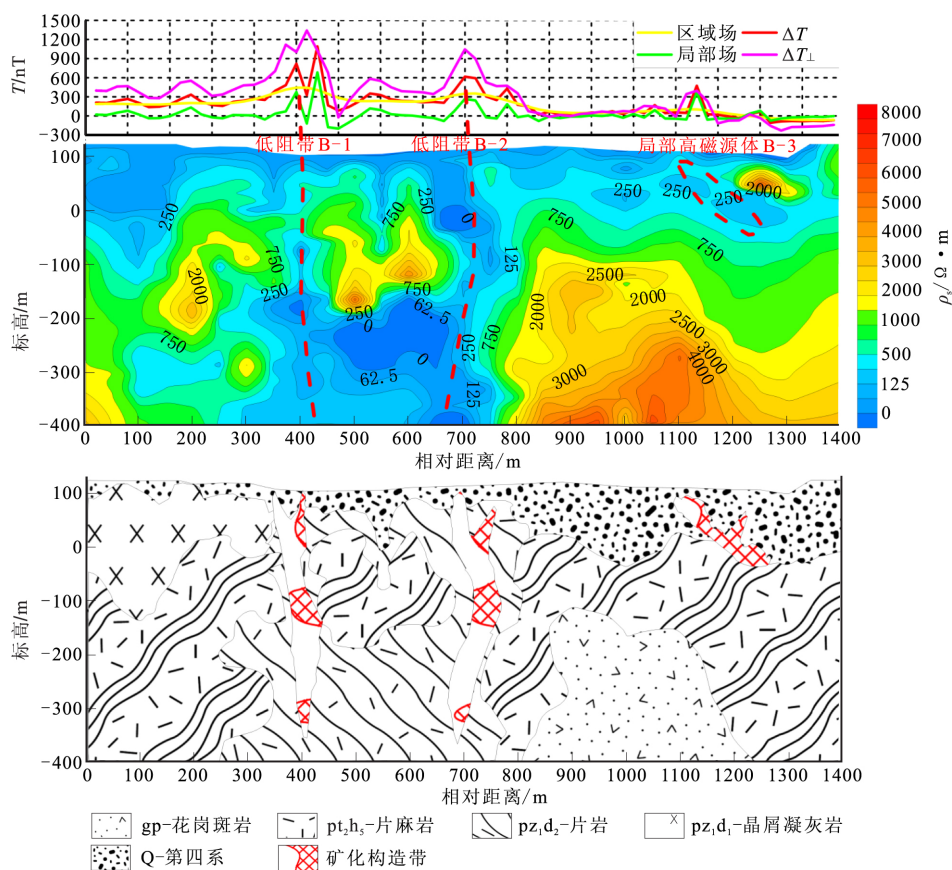


图 4 B 号剖面地面高精度磁测、EH4 电磁测深及地质推断解释图

Fig. 4 Ground high-precision magnetic survey and EH4 electrical sounding and Geological inference interpretation map of B section

nT 急剧增大,然后回落至 -200 nT 附近;中部 700 m ~ 900 m 间为一斗笠状高磁异常,值在 0 nT $\sim 1\,000$ nT 范围变化;东部 $1\,100$ m $\sim 1\,200$ m 间存在尖峰状磁异常,峰值接近 400 nT。通过匹配滤波获得的区域场也呈现出西高东低的趋势,与磁测总场值在变化上相吻合,剩余的局部场则为较小的短距尖峰状异常;垂向磁化的 $\Delta T_{\perp}$ 在空间上位移不明显,但场值较 ΔT 却发生规律性变化:以相对距离 800 m 附近为分界,西侧(较高区域场值范围, >200 nT)均有明显增大,在 400 m 和 700 m 附近的高值异常,最大值分别增至 $1\,000$ nT 与 $1\,400$ nT;而在东侧(较低区域场, <200 nT)则为较小幅度减小(图 4)。

B 剖面 EH4 电磁测深等值线在相对距离 400 m 和 700 m 附近均表现为带状的低电阻率结构,其值在 0 $\Omega \cdot \text{m} \sim 500$ $\Omega \cdot \text{m}$ 范围内变化,宽度在 100 m 左右,标定为低阻带 B-1 和 B-2,这两个低阻带正对于磁测结果 $\Delta T_{\perp}$ 高值异常中心;相对距离 $1\,150$ m 附近的电测深显示离地表 100 m 深度为一

椭圆状高阻体,其下部为串珠状低阻带与之相接触,接触带 B-3 位置正对于磁测高值异常;B 剖面地表虽均为第四系覆盖层,但其电性结构丰富,高磁异常明显,为该区的“攻深探盲”找矿认识,提供了重要参考。

C 剖面与 B 剖面相平行,呈东西方向穿过磁测异常体的南半部异常中心,长度为 1.8 km(图 2)。C 剖面的磁测 ΔT 结果,整体形态表现为中间高两边低,其中在 700 m 和 $1\,100$ m 附近存在两个峰值,分别为 250 nT 和 550 nT;区域场与磁测总场值变化趋势相吻合,局部场尖峰位置正对 ΔT 异常中心;而化极后的 $\Delta T_{\perp}$ 异常值较 ΔT 均有所增大,但位移不明显(图 5)。在相对距离 700 m 位置,C 剖面的电磁测深为中低阻与高阻相接触,电阻率从西侧的 500 $\Omega \cdot \text{m}$ 往东方向急剧增加,此处对应于磁测高值异常,说明高磁异常源体位于接触带 C-2 附近,具有一定的构造指向;在相对距离 100 m 和 $1\,150$ m 附近,电阻率结构均表现为宽度近 100 m 左右的带状低阻异常,电阻率在 0 $\Omega \cdot \text{m} \sim 450$ $\Omega \cdot \text{m}$ 范围

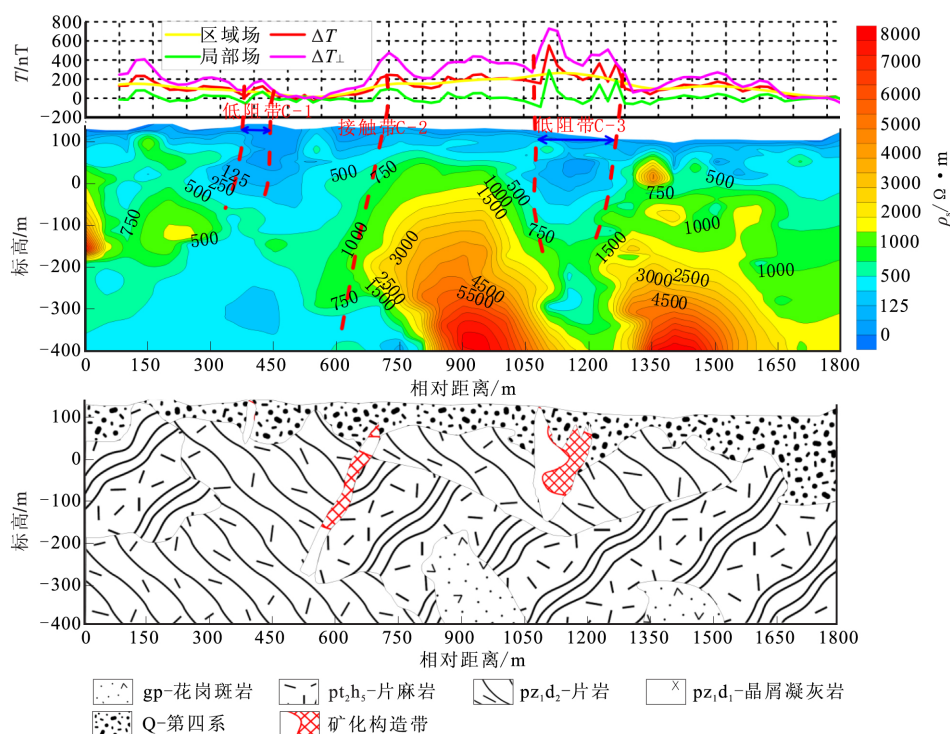


图5 C号剖面地面高精度磁测、EH4 电磁测深及地质推断解释图

Fig. 5 Ground high-precision magnetic survey and EH4 electrical sounding and Geological inference interpretation map of C section

内变化,分别标定为低阻带 C-1 和 C-3,这两个低阻带同样对应于磁测结果 $\Delta T_{\perp}$ 高值异常中心;C 剖面上的电阻率结构、磁测异常与 A、B 剖面在地质背景、构造特征上相互扣合,对研究区找矿模型及找矿方向的确立具有重要意义。

4 结论与讨论

4.1 找矿方向

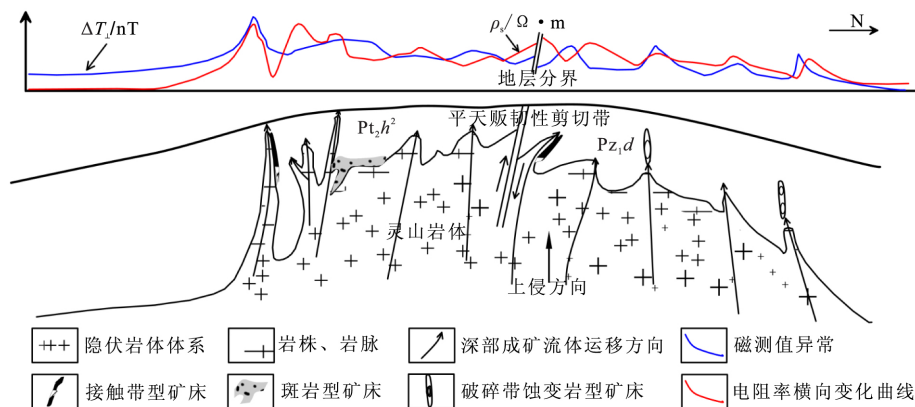
晚侏罗世,受环太平洋构造域的影响,中国东部岩石圈发生了大规模的减薄、地幔对流失衡等克拉通破坏作用,导致整个东秦岭地区构造运动也从近南北向挤压转入近东西向伸展^[17-18];位于东秦岭—大别造山带中的灵山岩体受该活动的影响,深部的地壳物质开始重熔,提供了足够的流体和成矿物质^[19-20],造成一系列的构造—岩浆—流体成矿事件,构成了与岩浆活动有关的钼多金属矿床成矿系列^[21]。万家楼矿区位于东秦岭—大别造山带中段,灵山花岗岩体的北东侧,在伸展拉张构造环境和灵山岩体深部熔浆流体顶托的共同作用下,早期的构造软弱带(片理化带、劈理化带)成为熔浆向上溢出的通道,而富含挥发分的深部流体体系,即透岩浆流体,透过未完全固结的熔浆体系向上运移,在温度、

压力等急剧变化的混沌边界部位析出,形成各种类型的矿床;其中的斑岩型和接触带型矿床产出在岩基与上覆地层交界附近,破碎带蚀变岩型矿床则主要受断裂构造控制^[22-24]。

根据上述该类成矿带的地质特征及成矿理论研究成果,结合本次研究区地面高精度磁测和 EH4 电磁测深反演结果,以平天赓韧性剪切带为中心,南侧出露地层为中元古界沂沭组上段的片麻岩等深变质岩系(Pt_2h^2),北侧为下古生界定远组的白云石英片岩、绢云石英片岩等(Pz_1d),可建立万家楼矿集区的地质—地球物理异常模式示意图(如图 6)。

4.2 找矿靶区

地球物理综合剖面 A 呈南北向,B 和 C 为东西向穿过磁测异常中心,磁异常近南北走向,向中间递增,变化范围:100 nT ~ 350 nT;异常往东西两侧进入负磁场值区,变化范围:0 nT ~ -50 nT,向西侧下降梯度较小,往东则变化较急(图 2)。在这三条综合剖面中:地面高精度磁测反演出更精细的磁测变化规律,宽度较窄的高磁异常正对断裂破碎带、矿化蚀变等可能与热液流体活动相关的构造;而宽度大的中高磁异常指向片麻岩类具有较高磁化率的地层,低磁异常则为以低磁化率片岩类为主的地层;EH4 断面在高磁异常位置解译出多处规模不等、深

图6 万家楼矿集区地质—地球物理模式示意图^[25]Fig. 6 Geological—geophysical model of Wanjialou^[25]

度不一的低阻异常带,并且在低阻带的深部或外围反演出形态完整的中、高阻异常体(图3至图5)。

首先,从已掌握的矿化线索入手,分析EH4电阻率异常体的相关指示,如:在浅地表已通过地质手段控制的K1矿脉体,正对A剖面相对距离1600m附近的低阻带A-1,总磁场值 ΔT_z 在该位置幅值接近350nT,通过建模正演,该磁异常为往南倾且向下延伸有限的板状磁源体引起,其大小和产状与A-1能较好的重叠;低阻带A-2与A-1倾向相同,同为南倾,但向下延伸较小,至标高-100m处,所对应的磁异常幅度也相应减小(图3);与A剖面类似,B和C剖面的电阻率测深和磁测在空间位置上的低阻高磁异常,指示了该区此类低阻体为高磁异常的主要磁源体,是断裂破碎及其矿化蚀变的反应,其形成与岩浆体系以及岩浆—介质相互作用体系内流体或挥发份密切相关^[25],表明低阻带附近区域经历过强烈的流体活动,压力的急剧释放使得成矿物质沉淀,形成富含硫化物的矿体,形成低阻特征,而高温流体携带的铁磁性矿物及其热冷却过程中的剩磁,引起高磁异常。

其次,以找矿方向中的地质—地球物理模式(图6)为基础,进一步探索该区的成矿可能,模式图中以岩浆体系的较高侵位为中心,其顶部密集分布着沿构造薄弱带上侵的岩株、岩脉,在透岩浆流体成矿理论框架下,岩浆体系作为成矿流体的通道,而过饱和的含矿流体在岩浆热压力及其内压力作用下,顶部围岩中粘滞性相对较小的低压构造裂隙极易成为流

体流的通道和成矿物质充填的空间^[23-24];同时,流体的超压,可能对裂隙周围的岩石造成破坏,形成较宽的构造破碎带。EH4电磁测深对于判别地层中这些构造破碎带具有非常好的灵敏性^[26],如:地球物理综合剖面中的低阻异常A-1和B-1等,均精细地刻画出构造破碎带的形态及位置,为研究区的找矿提供了重要靶区。同时,EH4电磁测深可以在有效反演深度内可进行地层划分,明显的高电阻率层可能指示灵山花岗岩体的埋深部位,而相应的高磁高阻、高磁低阻与低磁低阻类异常则分别为接触带型、破碎带蚀变岩型和斑岩型矿床的响应。

综上对万家楼多金属矿集区内的磁测扫面,物探综合剖面等研究成果,获得以下结论:

1)通过对EH4断面中低阻异常体的分类及编号,发现低阻异常体与高磁异常在空间上的对应规律,并对低阻高磁异常引起的原因进行了解释和推断。

2)结合已掌握的地质线索以及研究区的电、磁异常规律等资料,在透岩浆流体成矿理论的框架下,建立了研究区的地质—地球物理模式示意图,对有利成矿位置及可能成矿类型做出了预测。

参考文献:

- [1] 骆亚南. 河南省罗山县陡坡钼矿床地球化学特征与成矿模式[J]. 矿产与地质, 2018, 32(03): 397—403.
- LUO Y N. Geochemical characteristics and metallogenic model of the steep slope molybdenum deposit in

- Luoshan county, Henan province[J]. Mineral Resources and Geology, 2018, 32(03): 397—403. (In Chinese)
- [2] 李永峰,毛景文,胡华斌,等. 东秦岭钼矿类型、特征、成矿时代及其地球动力学背景[J]. 矿床地质, 2005, 24(03):292—304.
- LI Y F, MAO J W, HU H B, et al. Types, characteristics, metallogenic age and geodynamic background of the eastern Qinling molybdenum deposit[J]. Mineral Deposits, 2005, 24(03):292—304. (In Chinese)
- [3] 张怀东,史东方,郝越进,等. 安徽省金寨县沙坪沟斑岩型钼矿成矿地质特征[J]. 安徽地质, 2010, 20(02): 104—108.
- ZHANG H D, SHI D F, HAO Y J, et al. Metallogenic geological characteristics of Shapinggou porphyry molybdenum deposit in Jinzhai county, Anhui province[J]. Geology of Anhui, 2010, 20(02):104—108. (In Chinese)
- [4] 杨泽强. 北大别山商城汤家坪富钼花岗岩斑岩体地球化学特征及构造环境[J]. 地质论评, 2009, 55(05):756—752.
- ZHANG Z Q. Geochemical characteristics and tectonic setting of the Tangjiaping rich molybdenum granite porphyry in north Beibei[J]. Geological Review, 2009, 55(05):756—752. (In Chinese)
- [5] 李法岭. 河南大别山北麓千鹅冲特大隐伏斑岩型钼矿床地质特征及成矿时代[J]. 矿床地质, 2011, 30(03): 457—468.
- LI F L. Geological characteristics and metallogenic age of the Qiangong large hidden porphyry molybdenum deposit in the northern foot of Dabie mountain in Henan province[J]. Mineral Deposits, 2011, 30(03): 457—468. (In Chinese)
- [6] 黄典豪,吴澄宇,杜安道. 东秦岭地区钼矿床的铼—钨同位素年龄及其意义[J]. 矿床地质, 1994, 13(3):221—230.
- HUANG D H, WU C Y, DU A D. Re—Os isotopic age of molybdenum deposits in the eastern Qinling area and its significance[J]. Mineral Deposits, 1994, 13(3):221—230. (In Chinese)
- [7] 朱赖民,张国伟,郭波. 东秦岭金堆城大型斑岩钼矿床 LA—ICP—MS 锆石 U—Pb 定年及成矿动力学背景[J]. 地质学报, 2008, 82(2): 205—209.
- ZHU L M, ZHANG G W, GUO B. LA—ICP—MS zircon U—Pb dating and metallogenic dynamics background of the Jinduicheng large porphyry molybdenum deposit in east Qinling[J]. Journal of Geology, 2008, 82(2): 205—209. (In Chinese)
- [8] 杨晓勇,卢欣祥,杜小伟,等. 河南南沟钼矿床地球化学研究兼论东秦岭钼矿床成岩成矿动力学[J]. 地质学报, 2010, 84(7): 1050—1060.
- YANG X Y, LU X X, DU X W, et al. Geochemistry of the Nangou molybdenum deposit in Henan province and the diagenesis and mineralization dynamics of the eastern Qinling molybdenum deposit[J]. Journal of Geology, 2010, 84(7): 1050—1060. (In Chinese)
- [9] 李曙光, S. R. HART, 郑双根, 等. 中国华北、华南陆块碰撞时代的钐—钕同位素年龄证据[J]. 中国科学(B 辑 化学 生命科学 地学), 1989, 19(04): 312—319.
- LI S G, S. R. HART, ZHENG S G, et al. Evidence of Sm—Nd isotope age in the collisional ages of north China and south China[J]. Chinese science(B Series Chemistry Life Science Geosciences), 1989, 19(04): 312—319. (In Chinese)
- [10] 徐树桐,刘贻灿. 大别山造山带的构造几何学和运动学[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2002.
- XU S D, LIU Y C. Structural Geometry and Kinematics of the Dabie mountain orogenic belt[M]. Hefei: China University of Science and Technology Press, 2002. (In Chinese)
- [11] 杜建国,张鹏. 大别造山带北部的中生代火山岩[J]. 现代地质, 1999, 13(01): 57—65.
- DU J G, ZHANG P. Mesozoic volcanic rocks in the northern Dabie orogenic belt[J]. Modern geology, 1999, 13(01): 57—65. (In Chinese)
- [12] 赵新福,李建威,马昌前,等. 北淮阳古碑花岗闪长岩侵位时代及地球化学特征: 对大别山中生代构造体制转换的启示[J]. 岩石学报, 2007, 23(06): 1392—1402.
- ZHAO X F, LI J X, MA C Q, et al. The emplacement era and geochemical characteristics of the ancient granitic diorite in the north Huaiyang area: implications

- tions for the transformation of the Mesozoic tectonic regime in the Dabie mountains[J]. Journal of Rock, 2007, 23(06): 1392—1402. (In Chinese)
- [13] 河南省地质矿产局. 河南省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1989.
Bureau of geology and mineral esources of Henan province. Regional Geology of Henan province[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1989. (In Chinese)
- [14] 李采一. 大别山北麓岩浆岩成因划分及找矿方向[J]. 中国区域地质, 1985, 13(03): 133—141.
LI C Y. Classification of the magmatic rocks in the northern foot of the Dabie mountains and prospecting direction[J]. China Regional Geology, 1985, 13(03): 133—141. (In Chinese)
- [15] 邵军, 庞庆邦, 马启波, 等. 桐柏—商城地区金矿类型[J]. 贵金属地质, 1994, 3(03): 216—224.
SHAO J, PANG Q B, MA Q B, et al. Gold mine type in Tongbai—Shangcheng area[J]. Precious Metal Geology, 1994, 3(03): 216—224. (In Chinese)
- [16] 刘洪, 吕新彪, 李春诚, 等. 河南罗山金城金矿床成矿条件与深部找矿前景分析[J]. 地质与勘探, 2013, 49(02): 265—273.
LIU H, LV X B, LI C C, et al. Analysis on metallogenic conditions and prospecting prospects of Jincheng gold deposit in Henan Luoshan[J]. Geology and Prospecting, 2013, 49(02): 265—273. (In Chinese)
- [17] 曾宪友, 孙国锋, 晁红丽. 东秦岭铜山—天目山铝质 A 型花岗岩特征及构造意义[J]. 地质调查与研究, 2010, 33(04): 291—309.
ZENG X Y, SUN G F, CHAO H L. Characteristics and tectonic significance of the A—type granite in Tongshan—Tianmushan of east Qinling[J]. Geological Survey And Research, 2010, 33(04): 291—309. (In Chinese)
- [18] 毛景文, 张作衡, 余金杰, 等. 华北及邻区中生代大规模成矿的地球动力学背景: 从金属矿床年龄精测得到启示[J]. 中国科学(D 辑: 地球科学), 2003, 33(04): 289—299.
MAO J W, ZHANG Z H, YU J J, et al. Geodynamic background of mesozoic large—scale metallogenesis in north China and adjacent areas: enlightenment from the age measurement of metal deposits[J]. Chinese Science (D: Earth Science), 2003, 33(04): 289—299. (In Chinese)
- [19] RICHARDS J P. Tectono—magmatic precursors for porphyry Cu—(Mo—Au) deposit formation[J]. Economic Geology, 2003, 98(8): 1515—1533.
- [20] 汤中立, 焦建刚, 闫海卿, 等. 小岩体成(大)矿理论体系[J]. 中国工程科学, 2015(02): 4—18.
TANG Z L, JIAO J G, YAN H Q, et al. Small rock mass (large) ore theory system[J]. Chinese Engineering Science, 2015(02): 4—18. (In Chinese)
- [21] 孟芳. 大别山北麓灵山岩体的成岩成矿作用研究[D]. 北京: 中国地质大学, 2013.
MENG F. Diagenesis and mineralization of Lingshan rock mass in the northern foot of Dabie mountain[D]. Beijing: China University of Geosciences, 2013. (In Chinese)
- [22] 罗照华, 莫宣学, 卢欣祥, 等. 透岩浆流体成矿作用—理论分析与野外证据[J]. 地学前缘, 2007, 4(3): 165—183.
LUO Z H, MO X X, LU X X, et al. Metallogeny by trans—magmatic fluids—theoretical analysis and field evidence[J]. Earth Science Frontiers, 2007, 14(3): 165—183. (In Chinese)
- [23] 罗照华, 卢欣祥, 郭少丰, 等. 透岩浆流体成矿体系[J]. 岩石学报, 2008, 24(12): 2669—2678.
LUO Z H, LU X X, GUO S F, et al. Metallogenic systems on the transmagmatic fluid theory[J]. Acta Petrologica Sinica, 2008, 24(12): 2669—2678. (In Chinese)
- [24] 罗照华, 卢欣祥, 陈必河, 等. 透岩浆流体成矿总用导论[M]. 北京: 地质出版社, 2009.
LUO Z H, LU X X, CHEN B H, et al. Introduction to the metallogenic theory on the transmagmatic fluids [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2009. (In Chinese)
- [25] 梁涛, 袁稳, 卢仁, 等. 豫西洛宁故县水库—全包山 EH4 测深断面及深部找矿启示[J]. 地球物理学进展, 2012, 27(5): 2175—2182.
LIANG T, YUAN W, LU R, et al. EH4 magnetotell-

luric section from Guxian reservoir to Quanbaoshan mountain, southwest Luoning county, western Henan province, and its implications for deep ore prospecting [J]. Progress in Geophysics, 2012, 27 (5): 2175 — 2182. (In Chinese)

[26] 陈庆凯,席振铎. EH4 电磁成像系统的数据处理过程

研究[J]. 有色矿冶, 2005, 21(5): 7—8.

CHEN Q K, XI Z Z. Research on data processing of EH4 electromagnetic imaging system[J]. Non—Ferrous Mining and Metallurgy, 2005, 21(5): 7—8. (In Chinese)

Comprehensive geophysical characteristics and prospecting direction of Wanjialou mining area in Henan province

YUANG Wen^{1,2}, HOU Guangshun^{1,3}, HAN Qiaobo^{2,3}, WEI Shipeng¹, ZHANG Yanlin¹

(1. Henan Polytechnic University, College of Resources and Environment, Jiaozuo 454000, China;

2. General Institute of Non—ferrous Metals Geologic Exploration, Zhengzhou 450052, China;

3. Key Laboratory of Deep Ore—prospecting technology Research for Non—ferrous Metals of Henan Province, Zhengzhou 450052, China)

Abstract: Wanjialou mining area in Henan province is located in the middle section of the East Qinling—Dabie orogenic belt, which is on both sides of the Pingtianfan ductile shear zone. Under the joint action of the Mesozoic extensional tectonic setting and the deep magmatic fluid support of the Lingshan rock mass, the early structure weak zone provides a channel for the overflow of the ore—melting—fluid, forming broken belt altered rock type, contact belt type as well as porphyry type deposit in the chaotic boundary with sharp changes of temperature and pressure. Ferromagnetic minerals carried by high—temperature fluids and remanence during thermal cooling provide a physical basis for magnetic surveying to determine the favorable tectonic activity belts in the macroscopic. EH4 continuous conductivity profiler has high resolution in detecting geological structures and distinguishing formations with low resistivity. This can further verify and indicate the distribution and intrusion mechanism of deep concealed rock masses. Based on the ground high—precision magnetic survey and EH4 electromagnetic sounding inversion results, a comprehensive study on electrical and magnetic anomalies in the mining area was carried out. Finally, under the framework of permeable magmatic fluid mineralization theory, the discussion of the metallogenic model and prospecting direction, successfully identified the ore—forming target of Wanjialou mining area. It provides an important reference for the prospecting application under the same metallogenic geological conditions in the next step.

Keywords: EH4 electromagnetic sounding; ground high—precision magnetic survey; lingshan rock mass; transmagmatic fluids